

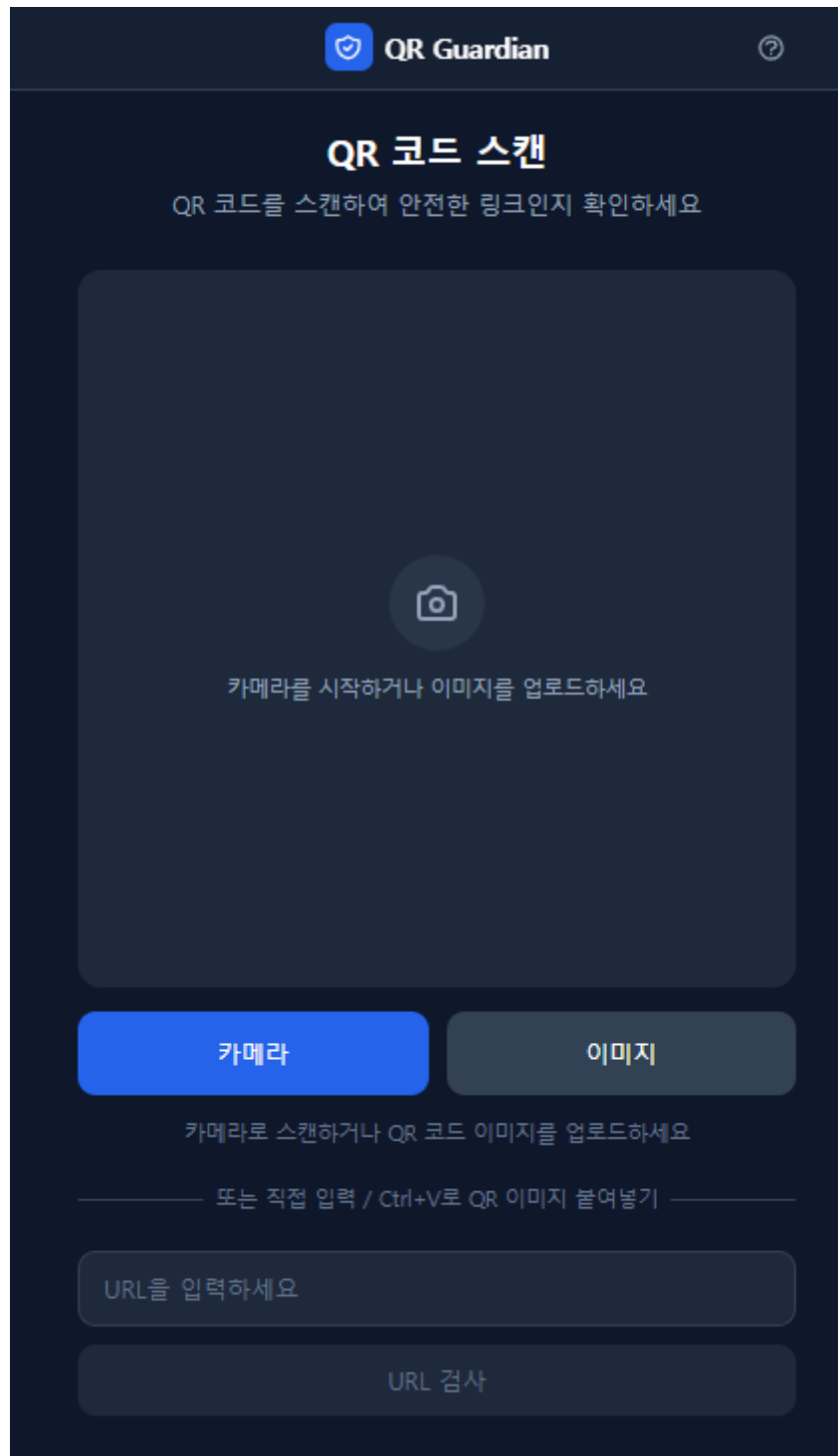
QR Guardian — 화면별 기능 설명서

작성일: 2026-03-18 대상: QR Guardian 전체 화면 (7개 페이지)

목차

1. [홈 화면 \(QR 코드 스캔\)](#)
 2. [분석 결과 화면](#)
 3. [스캔 기록 화면](#)
 4. [QR 코드 생성 화면](#)
 5. [벌크 스캔 화면](#)
 6. [설정 화면](#)
 7. [사용 가이드 화면](#)
-

1. 홈 화면 — QR 코드 스캔



파일: frontend/src/pages/Home.tsx **경로:** / (앱 진입점)

화면 개요

앱의 메인 화면으로, QR 코드를 스캔하거나 URL을 직접 입력하여 보안 분석을 시작하는 화면입니다.

주요 UI 구성

영역	설명
제목 영역	"QR 코드 스캔" 타이틀 및 안내 문구
QR 스캐너	카메라 기반 QR 코드 스캐너 컴포넌트
구분선	"또는 직접 입력 / Ctrl+V로 QR 이미지 붙여넣기"
URL 입력창	수동 URL 직접 입력 텍스트 필드
URL 검사 버튼	분석 시작 버튼
로딩 오버레이	분석 진행 중 전체 화면 오버레이
오류 메시지	분석 실패 시 빨간 경고 박스

입력 방식 (3가지)

1. 카메라 스캔

- QRScanner 컴포넌트를 통해 실시간 카메라 QR 스캔
- 스캔 성공 즉시 분석 파이프라인 시작

2. 수동 URL 입력

- 텍스트 필드에 URL 직접 타이핑
- "URL 검사" 버튼 클릭 또는 Enter 키로 제출

3. Ctrl+V 이미지 붙여넣기

- 클립보드에 복사된 QR 코드 이미지를 Ctrl+V로 붙여넣기
- jsQR 라이브러리로 이미지에서 QR 코드를 자동 인식
- 인식 중에는 "QR 코드 이미지 분석 중..." 안내 메시지 표시

분석 진행 오버레이 (로딩 화면)

분석 중에는 전체 화면을 덮는 오버레이가 표시되며, 7단계 진행 상황을 실시간으로 보여줍니다.

단계	메시지	진행률
1	QR 코드에서 URL 읽는 중...	8%
2	URL 구조 분석 중...	20%
3	리다이렉트 경로 추적 중...	35%
4	위험 데이터베이스 조회 중...	52%
5	도메인 보안 검사 중...	66%
6	SSL 인증서 검증 중...	79%
7	AI 위험도 분석 중...	91%
완료	✓ 분석 완료!	100%

- 오버레이 하단에는 결과 화면 미리보기 스켈레톤이 표시됩니다.
- 완료 시 초록색 체크 아이콘으로 변경됩니다.

분석 완료 후 동작

1. 분석 결과를 IndexedDB 스캔 기록에 자동 저장
2. 위험도에 따른 알림음/진동 실행 (설정에 따라)
3. /result 화면으로 자동 이동

오류 처리

- API 실패, 네트워크 오류 등 발생 시 빨간 박스에 오류 메시지 표시
 - "닫기" 버튼으로 오류 메시지 수동 닫기 가능
-

2. 분석 결과 화면

분석 결과

위험

보안 위험이 감지되었습니다

분석 요약 AI

이 URL(<https://navar.com>)은 유명 포털 사이트 '네이버 (naver.com)'와 매우 유사하게 만들어져 사용자를 속이려 할 가능성이 높습니다. 현재 직접적인 악성코드는 탐지되지 않았지만, 도메인 소유자 정보도 불분명하여 주의가 필요합니다.

URL 정보

스캔된 URL

navar.com

→ 최종 목적지

<https://navar.com>

행동 수칙

- 항상 주소창의 URL을 꼼꼼히 확인하세요. 특히 기존에 알던 사이트와 비슷하지만 철자가 미묘하게 다르다면 의심해야 합니다.
- 이 사이트에서는 절대 개인 정보(아이디, 비밀번호 등)를 입력하거나 링크를 클릭하지 마세요.
- 중요한 웹사이트에 접속할 때는 즐겨찾기를 이용하거나 주소를 직접 입력하여 방문하는 습관을 들이세요.

탐지된 위험 요소

'naver' 브랜드를 사칭하는 것으로 의심됩니다

요구 정보 수준

중간 로그인 정보 요청

보안 데이터베이스 검사

알려진 위험 없음

도메인 분석

위험도 점수 4.0/10.0

세부 항목

- 정상 SSL 인증서 +0.8
- WHOIS 조회 실패 +0.8
- WHOIS 정보를 조회할 수 없습니다 +1.8
- 알려진 위험 없음 +0.8
- 브랜드 사칭(타이포스퀘딩) 의심 +3.8

도메인 navar.com

SSL 발급기관 GoDaddy.com, Inc.

인증서 신뢰도 높음

사이트 미리보기 숨기기



위험을 감수하고 열기

복사

공유

신고

91% 다시 스캔

파일: frontend/src/pages/Result.tsx 경로: /result

화면 개요

URL 보안 분석의 최종 결과를 표시하는 화면입니다. 위험도 신호등, AI 요약, 상세 분석 정보, 행동 수칙을 제공합니다.

주요 UI 구성

영역	설명
신호등 인디케이터	위험도를 초록/노랑/빨강으로 시각화 (Large 크기)
분석 요약 카드	AI 요약 또는 템플릿 요약 (AI 우선)
URL 정보	원본 URL과 최종 목적지 URL
행동 수칙	AI가 생성한 번호별 권고 행동 목록
위협 플래그 목록	감지된 위협 항목 배지 목록
정보 수집 경고	개인정보 수집 위험 경고
Safe Browsing 결과	Google Safe Browsing API 결과
도메인 분석 카드	도메인 연령, SSL 등급, WHOIS 정보
리다이렉트 체인	리다이렉트 경로 시각화 (2홉 이상 시 표시)
사이트 미리보기	실제 접속 없이 스크린샷으로 사이트 외관 확인
액션 버튼 영역	URL 열기, 복사, 공유, 신고 버튼
다시 스캔 버튼	홈 화면으로 이동

분석 요약 카드 — 위험도별 스타일

위험도	배경	아이콘	텍스트 색상
GREEN (안전)	초록 배경	체크 원형	초록
YELLOW (주의)	노랑 배경	경고 삼각형	노랑
RED (위험)	빨강 배경	느낌표 원형	빨강

- AI 요약이 있을 경우 "AI" 뱃지가 함께 표시됩니다.

사이트 미리보기

- 기본 상태: 숨김 (직접 접속 없이 확인 가능하다는 안내 문구만 표시)
- "미리보기" 버튼 클릭 시 외부 스크린샷 서비스를 통해 사이트 이미지 로드
- 로딩 중: 스피너 + "스크린샷 로딩 중..." 표시
- 15초 타임아웃 후 실패 시: "다시 시도" 버튼과 함께 실패 안내 표시

액션 버튼 상세

버튼	조건	동작
URL 열기 (초록)	GREEN 판정 시	확인 다이얼로그 후 새 탭으로 URL 열기
위험을 감수하고 열기 (회색)	YELLOW/RED 판정 시	경고 확인 다이얼로그 후 새 탭으로 URL 열기
복사	항상	최종 URL을 클립보드에 복사
공유	항상	네이티브 공유 API 사용, 불가 시 텍스트 클립보드 복사
신고	항상 (1회 한정)	백엔드에 위험 URL 신고 접수, 접수 후 비활성화 + 누적 신고 건수 표시

토스트 알림

- 복사/공유/신고 성공 시: 상단 중앙에 초록 토스트 2초 표시
 - 신고 실패 시: 상단 중앙에 빨간 토스트 3초 표시
-

3. 스캔 기록 화면



파일: frontend/src/pages/History.tsx 경로: /history

화면 개요

이전에 스캔한 모든 URL의 이력을 보여주는 화면입니다. 통계 요약과 함께 각 항목을 클릭하면 상세 결과를 재열람할 수 있습니다.

주요 UI 구성

영역	설명
제목 + 전체 삭제 버튼	"스캔 기록" 제목, 기록이 있을 때 우상단에 "전체 삭제" 버튼 표시
통계 카드	전체/오늘/이번 주 스캔 횟수 + 위험도 분포 바 차트
기록 목록	스캔 항목 리스트
새 스캔 버튼	홈 화면으로 이동

통계 카드 상세

- **전체:** 누적 스캔 총 횟수
- **오늘:** 오늘 스캔 횟수
- **이번 주:** 이번 주 스캔 횟수
- **위험도 분포 바:** 안전(초록)/주의(노랑)/위험(빨강) 비율을 가로 바로 시각화

기록 목록 항목 구성

각 항목은 다음 정보를 표시합니다:

요소	설명
위험도 배 지	안전(초록)/주의(노랑)/위험(빨강) 색상 배지
신뢰도 점 수	"신뢰도 X점" 텍스트
URL	모노스페이스 폰트로 표시 (긴 URL은 말줄임표)
시간	상대적 시간 표시 (방금 전 / N분 전 / N시간 전 / N일 전 / 날짜)
삭제 버튼	개별 항목 삭제 (X 아이콘)

시간 표시 형식

경과 시간	표시 형식
1분 미만	방금 전
1~59분	N분 전
1~23시간	N시간 전
1~6일	N일 전

경과 시간	표시 형식
7일 이상	YYYY. MM. DD. (한국어 날짜)

상호작용

- **항목 클릭:** 해당 스캔의 상세 결과 화면(/result)으로 이동
- **삭제(X) 클릭:** 해당 항목만 즉시 삭제 (목록과 통계 실시간 갱신)
- **전체 삭제:** 확인 다이얼로그 후 모든 기록 삭제

빈 상태

기록이 없을 때는 시계 아이콘과 함께 "스캔 기록이 없습니다" 메시지, "첫 스캔 시작하기" 링크를 표시합니다.

4. QR 코드 생성 화면

QR 코드 생성

안전한 URL을 QR 코드로 만들어 공유하세요

navar.com

QR 코드 생성



인코딩된 URL

navar.com

다운로드

복사

스캔으로 돌아가기

파일: frontend/src/pages/Generate.tsx **경로:** /generate

화면 개요

입력한 URL을 QR 코드 이미지로 변환하여 다운로드하거나 클립보드에 복사할 수 있는 화면입니다.

주요 UI 구성

영역	설명
제목 영역	"QR 코드 생성" 타이틀 및 안내 문구
URL 입력창	QR 코드로 변환할 URL 입력
QR 코드 생성 버튼	URL 입력 시 활성화
QR 코드 표시 영역	생성된 QR 코드 SVG 이미지 (흰 배경)
인코딩된 URL 표시	입력 URL을 모노스페이스로 표시
다운로드 버튼	PNG 파일로 저장
복사 버튼	클립보드에 이미지 복사
스캔으로 돌아가기	홈 화면 이동 링크

QR 코드 생성 사양

- 라이브러리: qrcode.react (SVG 방식)
- 크기: 200 × 200 px (표시), 512 × 512 px (저장)
- 오류 정정 수준: H (최고 수준, 최대 30% 손상까지 복구 가능)
- 여백: 포함 (includeMargin: true)

다운로드 동작

- SVG를 XMLSerializer로 문자열 변환
- Canvas(512×512)에 흰 배경 + QR 코드 그리기

3. canvas.toDataURL('image/png') 로 PNG 데이터 URL 생성
4. qr-code.png 파일명으로 자동 다운로드

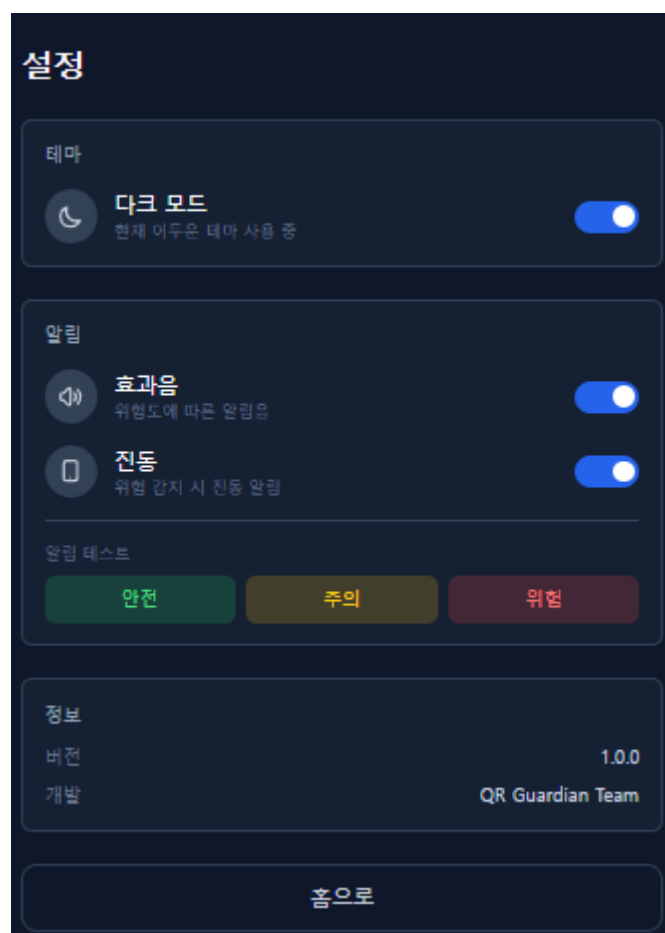
복사 동작

- navigator.clipboard.write()로 PNG Blob을 클립보드에 이미지로 복사
- 성공 시 "QR 코드가 클립보드에 복사되었습니다" 알림
- 실패 시 "복사에 실패했습니다" 알림

URL 변경 시 동작

- URL 입력값이 변경되면 generated 상태가 초기화되어 기존 QR 코드가 숨겨집니다.

5. 설정 화면



파일: frontend/src/pages/Settings.tsx 경로: /settings

화면 개요

앱의 외관 테마, 알림 방식 등 사용자 환경 설정을 변경하는 화면입니다.

설정 섹션

테마 설정

항목	설명
다크 모드 / 라이트 모드 토글	현재 테마에 따라 달 아이콘(다크) 또는 태양 아이콘(라이트) 표시
현재 테마 안내	"현재 어두운/밝은 테마 사용 중" 텍스트
토글 스위치	클릭 즉시 테마 전환, ThemeContext를 통해 전체 앱에 적용

알림 설정

효과음 토글

- 위험도에 따른 알림음 활성화/비활성화
- 활성화 시 GREEN 레벨 테스트 음향 재생

진동 토글

- 위험 감지 시 진동 알림 활성화/비활성화
- 활성화 시 GREEN 레벨 테스트 진동 실행

알림 테스트 버튼

버튼	색상	동작
안전	초록	GREEN 레벨 효과음 + 진동 테스트
주의	노랑	YELLOW 레벨 효과음 + 진동 테스트
위험	빨강	RED 레벨 효과음 + 진동 테스트

앱 정보

항목	값
버전	1.0.0
개발	QR Guardian Team

설정 저장 방식

- 알림 설정은 localStorage에 JSON으로 저장
- 테마 설정은 ThemeContext를 통해 관리

6. 사용 가이드 화면



파일: frontend/src/pages/Help.tsx 경로: /help

화면 개요

QR Guardian의 작동 원리, 탐지 항목, 신호등 판정 기준을 설명하고, 실제 URL로 탐지를 체험해볼 수 있는 안내 화면입니다.

섹션 구성

1) 작동 원리

4단계 순서로 분석 과정을 설명합니다:

1. QR 코드 스캔 또는 URL 직접 입력
2. 리다이렉트 추적으로 최종 목적지 URL 확인
3. 도메인 신뢰도, SSL, 타이포스쿼팅, 피싱 패턴 종합 분석
4. 신호등 방식(초록/노랑/빨강)으로 위험도 표시

2) 탐지 항목 (6가지)

탐지 항목	설명
SSL 인증서 검증	HTTPS 여부 및 인증서 유효성/신뢰도 확인
도메인 신뢰도	도메인 연령, WHOIS 정보, 등록 기관 분석
리다이렉트 추적	최대 10홉 리다이렉트 체인 추적
타이포스쿼팅 감지	유사 도메인명 브랜드 사칭 탐지 (Levenshtein 거리)
피싱 패턴 분석	정규식 기반 피싱 키워드/패턴 분석
개인정보 수집 탐지	login, password, account 등 수집 경로 감지

3) 신호등 판정 기준

신호	위험도 점수	의미
초록 (안전)	0.0 ~ 2.9점	위험 요소가 발견되지 않은 안전한 URL
노랑 (주의)	3.0 ~ 6.9점	경미한 위험 요소가 있으나 큰 문제는 없음
빨강 (위험)	7.0 ~ 10.0점	피싱, 타이포스쿼팅 등 심각한 위험 감지

4) 탐지 체험 (Demo)

실제 URL을 스캔하여 결과를 직접 확인해볼 수 있습니다:

URL	예상 판정	설명
google.com	안전 (초록)	신뢰할 수 있는 공식 도메인으로 안전 판정
navar.com	위험 (빨강)	naver.com을 사칭하는 타이포스쿼팅으로 위험 판정
gooogle.com	위험 (빨강)	google.com을 사칭하는 타이포스쿼팅으로 위험 판정

- "체험하기" 버튼 클릭 시 실제 분석 후 결과 화면으로 이동
- 분석 중 로딩 스피너 표시, 오류 발생 시 빨간 오류 박스 표시

5) 추가 기능 안내

기능	설명
QR 생성	안전한 QR 코드를 직접 생성
검사 기록	최근 스캔 이력을 저장하고 재열람
URL 신고	의심스러운 URL을 직접 신고

부록 — 위험도 점수 체계

위험도 점수는 0.0 ~ 10.0점으로 산출되며, 높을수록 위험합니다.

평가 항목	최대 점수	조건
도메인 연령	4.0점	30일 미만 = 4점, 90일 미만 = 2점, 1년 미만 = 1점
SSL 상태	3.0점	HTTP = 3점, 만료/저신뢰 = 2점, 만료 임박 = 1점, 유효 = 0점

평가 항목	최대 점수	조건
Safe Browsing	2.0점	위협 감지 = 2점, 안전 = 0점
URL 패턴	3.0점	타이포스쿼팅/피싱 = 3점, 의심 TLD/IP = 2점, 로그인 경로 = 1점
WHOIS 실패	1.0점	조회 실패 = 1점, 성공 = 0점

부록 — 위협 플래그 종류

플래그	의미
typosquatting	브랜드 도메인 유사도 85% 미만 사칭 도메인
phishing_pattern	피싱 의심 키워드/패턴 포함
safe_browsing_threat	Google Safe Browsing API 위협 목록 등재
shortened_url	bit.ly, tinyurl 등 단축 URL 서비스 사용
cross_domain_redirect	여러 도메인을 거치는 리다이렉트 체인
new_domain	30일 미만 신생 도메인
low_trust_issuer	무료/자체 서명 SSL 인증서
expired_cert	만료된 SSL 인증서
suspicious_port	표준 포트(80, 443) 이외 포트 사용
ip_address_domain	도메인 대신 IP 주소 직접 사용